FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00636 · 2026 · derecho

103

a prueba de altitud

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider · 40%	40%	85.5	6.0	3.1	98	85	98	100
running 2S · 18%	18%	90.7	9.9	9.6	92	85	100	99
gyro slider · 17%	17%	85.2	3.4	-1.2	105	91	99	100
running 2S · 16%	16%	90.8	9.0	10.1	91	83	100	99
changeup	9%	85.9	9.1	9.8	91	81	100	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider · 17% (17% de uso): Stuff+ Harp Helú 91 (neutral 105).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

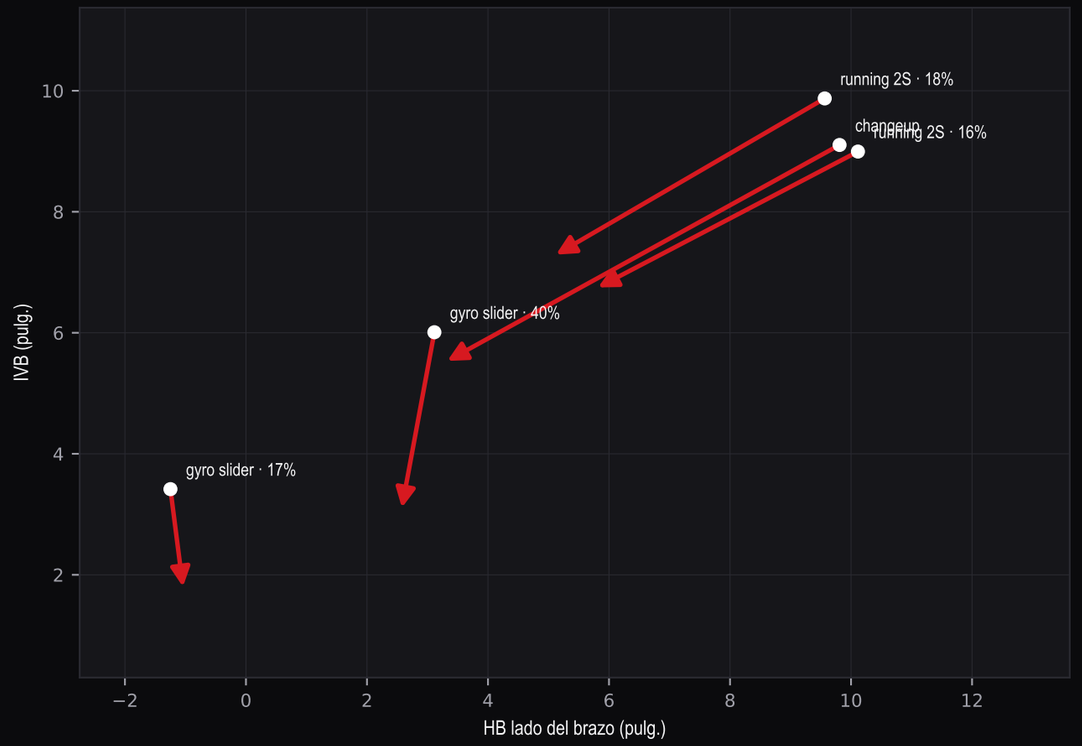
2. Recorta en casa gyro slider · 17%: Δ -14.0 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -1.6 pulgadas y HB lado del brazo +0.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 103. 100 es la media de la liga; lo mueve Slider. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.90 pulgadas; HB lado del brazo -0.54 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 663 pitcheos.